

Les fonctions de référence : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : carré, inverse, racine carrée, cube et valeur absolue. Calculer, lire une courbe, résoudre, comparer et encadrer sans calculatrice. Un gouffre mesuré au chronomètre, le marathon sous les 2 heures, la masse d'une baleine, un refuge de montagne. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une fonction de référence par exercice : calculer, lire, résoudre.

Rappel de cours

- Carré x^2 : définie sur $\mathbb{R}$, décroissante sur $]-\infty ; 0]$ puis croissante. Un nombre et son opposé ont le même carré.
- Inverse $\frac{1}{x}$: définie pour $x \neq 0$, décroissante sur chacun de ses deux morceaux.
- Racine $\sqrt{x}$: définie sur $[0 ; +\infty[$, croissante. Cube x^3 : croissante sur $\mathbb{R}$, du signe de x .
- Valeur absolue $|x|$: la distance de x à 0. Sa courbe est un V.

1 Soit $f(x) = x^2$, la fonction carré.

- Calculer $f(-1,5)$, $f(0,1)$ et $f(\sqrt{5})$.
- Pourquoi a-t-on $f(-8) = f(8)$? Que dit-on de la courbe ?

2 Soit $g(x) = \frac{1}{x}$, la fonction inverse.

- Calculer $g(4)$, $g(-0,5)$ et $g\left(\frac{2}{3}\right)$.
- Pourquoi 0 n'a-t-il pas d'image ?
- Quel nombre a pour image 5 ?

3 Soit $h(x) = \sqrt{x}$, la fonction racine carrée.

- a) Calculer $h(0,25)$, $h(100)$ et $h(0)$.
- b) Pourquoi -4 n'a-t-il pas d'image ?
- c) Quel nombre a pour image $1,2$?

4 Soit $k(x) = x^3$, la fonction cube.

- a) Calculer $k(-3)$, $k(0,5)$ et $k(10)$.
- b) Trouver l'antécédent de -125 . Combien y en a-t-il ?
- c) Quel est le signe de x^3 ?

5 a) Calculer $|-7|$, $|3-5|$ et $|\pi-4|$.

- b) Quels nombres ont pour valeur absolue 6 ?
- c) Décrire la courbe de la fonction $x \mapsto |x|$.

6 Comparer sans calculatrice, en justifiant :

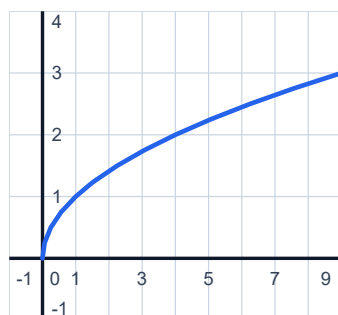
- a) $1,7^2$ et $1,07^2$
- b) $(-3,2)^2$ et $(-2,3)^2$
- c) $\frac{1}{0,4}$ et $\frac{1}{0,5}$

7 Résoudre :

- a) $x^2 = 2$
- b) $x^2 = 0,49$
- c) $x^2 = -9$
- d) $x^3 = 64$

8 Voici la courbe de la fonction racine carrée.

- a) Lire $\sqrt{4}$ et $\sqrt{6,25}$.
- b) Résoudre graphiquement $\sqrt{x} = 1,5$.
- c) Résoudre graphiquement $\sqrt{x} \leq 2$.



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle : inéquations, encadrements, comparaisons.

Rappel de cours

- Une fonction CROISSANTE conserve l'ordre, une fonction DÉCROISSANTE l'inverse — sur un intervalle où elle ne change pas de sens.
- $x^2 = k$: deux solutions opposées si $k > 0$, une seule si $k = 0$, aucune si $k < 0$.
- Pour encadrer x^2 sur un intervalle qui contient 0, on n'oublie pas son minimum : 0.

9 Résoudre :

- a) $x^2 \leq 9$
- b) $x^2 > 4$
- c) $x^2 < -1$

10 Résoudre :

- a) $\frac{1}{x} \geq 2$
- b) $\frac{1}{x} < -1$

11 On sait que $2 \leq x \leq 5$. Encadrer :

- a) x^2
- b) $\frac{1}{x}$
- c) $\sqrt{x}$

12 a) On sait que $-3 \leq x \leq 2$. Encadrer x^2 .

b) On sait que $-1 \leq x \leq 3$. Encadrer x^3 .

13 Soit $f(x) = |x - 2|$.

- a) Calculer $f(-1)$, $f(2)$ et $f(5)$.
- b) Dresser le tableau de variations de f sur $[-2; 6]$.
- c) Résoudre $f(x) = 3$.

14 On compare x , x^2 et $\sqrt{x}$ pour $x > 0$.

- a) Calculer les trois pour $x = 0,25$, et les ranger.
- b) Même question pour $x = 4$.
- c) Que peut-on conjecturer ? Pour quel nombre sont-ils égaux ?

15 Résoudre :

a) $(x - 3)^2 = 16$

b) $2x^2 - 50 = 0$

c) $(x + 1)^2 = -4$

16 Une terrasse carrée a une aire de 36 m^2 .

a) Quelle est la longueur de son côté ?

b) On veut une terrasse carrée DEUX fois plus grande, de 72 m^2 . Faut-il doubler le côté ?

c) Donner la valeur exacte du nouveau côté, puis une valeur approchée au centimètre.

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles : on reconnaît la fonction de référence, on calcule, on répond par une phrase.

Rappel de cours

- On reconnaît la fonction de référence cachée dans la formule : un carré, un cube, un inverse, une racine.
- Une durée, une longueur, une masse sont positives : on écarte la solution négative.
- On répond avec l'unité.

17 Le gouffre

Pour estimer la profondeur d'un gouffre, un spéléologue lâche un caillou et chronomètre sa chute. En négligeant la durée du son, la profondeur est $d(t) = 5t^2$, en mètres, où t est la durée de la chute en secondes.

- Le caillou touche le fond au bout de 2 s. Quelle est la profondeur ?
- Si la chute dure deux fois plus longtemps, la profondeur double-t-elle ?
- Un autre gouffre fait 80 m. Combien de temps dure la chute ?
- Pour un gouffre de 100 m, donner la durée exacte, puis arrondie au dixième.

18 Le marathon sous les 2 heures

Sur un marathon de 42,195 km, le temps de course, en heures, est $t(v) = \frac{42,195}{v}$, où v est la vitesse moyenne en km/h.

- Quel est le temps d'un coureur à 10 km/h ? À 12 km/h ?
- Pourquoi la fonction t est-elle décroissante ? Que veut dire ce sens de variation ?
- Pour courir un marathon en moins de 2 heures, quelle vitesse moyenne faut-il dépasser ?
- En avril 2026, à Londres, Sebastian Sawe a couru le premier marathon officiel sous les 2 heures, en 1 h 59 min 30 s. Quelle était sa vitesse moyenne ?

19 Le poids d'une baleine

Chez la baleine à bosse, on modélise la masse M , en tonnes, par $M(L) = 0,009L^3$, où L est la longueur de l'animal en mètres.

- a) Estimer la masse d'un baleineau de 4,5 m, puis celle d'un adulte de 15 m.
- b) Une baleine deux fois plus longue qu'une autre est-elle deux fois plus lourde ?
- c) Quelle longueur correspond à une masse de 24 tonnes ?

20 Le refuge

Un randonneur suit un sentier rectiligne. Sa position est repérée par x , en km depuis le départ, et un refuge se trouve au kilomètre 12. La distance qui le sépare du refuge est $d(x) = |x - 12|$.

- a) Calculer $d(4)$, $d(12)$ et $d(15)$.
- b) Dresser le tableau de variations de d sur $[0 ; 20]$.
- c) À quelles positions est-il à 3 km du refuge ?
- d) Le téléphone capte dans un rayon de 2 km autour du refuge. Sur quelle portion du sentier capte-t-il ?

Corrigés : les fonctions de référence, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

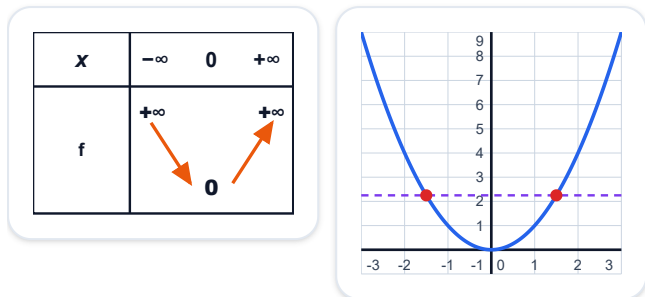
1. a) $f(-1,5) = (-1,5)^2 = 2,25$: le carré d'un nombre négatif est positif.

$f(0,1) = 0,1^2 = 0,01$: entre 0 et 1, le carré est plus PETIT que le nombre.

$f(\sqrt{5}) = (\sqrt{5})^2 = 5$.

b) $(-8)^2 = 64$ et $8^2 = 64$: un nombre et son opposé ont le même carré. La courbe, une parabole, est SYMÉTRIQUE par rapport à l'axe des ordonnées.

⊖ Le piège au a) : écrire $-1,5^2 = -2,25$. Sans parenthèses, le carré ne porte que sur 1,5.

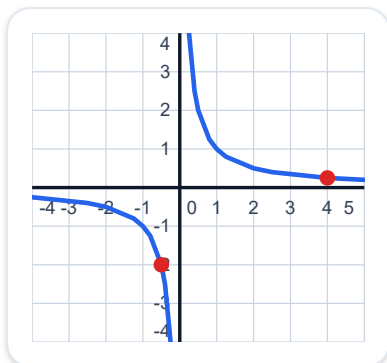


2. a) $g(4) = \frac{1}{4} = 0,25$, $g(-0,5) = \frac{1}{-0,5} = -2$ et $g\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{3}{2}$: l'inverse d'une fraction, c'est la fraction retournée.

b) Diviser 1 par 0 n'a pas de sens : la fonction inverse est définie sur $\mathbb{R}$ privé de 0.

c) On résout $\frac{1}{x} = 5$: $x = \frac{1}{5} = 0,2$.

⊖ Le piège au a) : confondre l'inverse et l'opposé. L'inverse de 4 est $\frac{1}{4}$; son opposé est -4 .

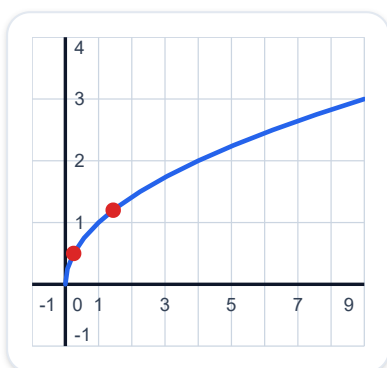


3. a) $h(0,25) = 0,5$, car $0,5^2 = 0,25$. Puis $h(100) = 10$ et $h(0) = 0$.

b) Il faudrait un nombre dont le carré soit -4 . Or un carré n'est jamais négatif : -4 n'a pas d'image. La fonction racine est définie sur $[0 ; +\infty[$.

c) $\sqrt{x} = 1,2$ donne $x = 1,2^2 = 1,44$.

⊖ Le piège au a) : croire que $\sqrt{0,25}$ est plus petit que 0,25. Entre 0 et 1, la racine est PLUS GRANDE que le nombre.

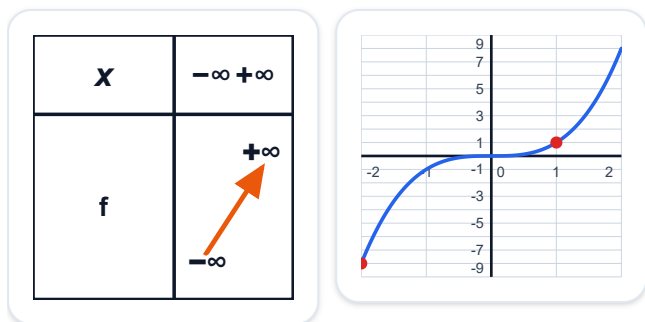


4. a) $k(-3) = (-3)^3 = -27$: un nombre NÉGATIF au cube reste négatif. $k(0,5) = 0,125$ et $k(10) = 1\,000$.

b) $(-5)^3 = -125$: l'antécédent de -125 est -5 , et c'est le SEUL. La fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$: elle ne prend jamais deux fois la même valeur.

c) x^3 a le signe de x : négatif pour $x < 0$, positif pour $x > 0$.

⊖ Le piège au b) : chercher deux antécédents, comme pour le carré. $5^3 = 125$, pas -125 .

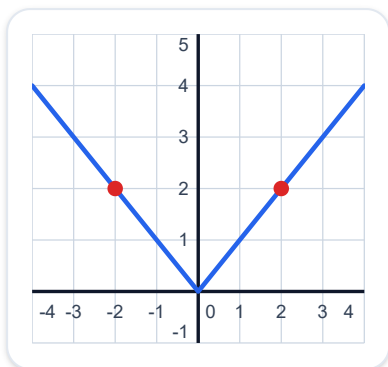


5. a) $|-7| = 7$. $|3 - 5| = |-2| = 2$. Et $\pi \approx 3,14$ est plus petit que 4 : $\pi - 4$ est négatif, donc $|\pi - 4| = 4 - \pi$.

b) $|x| = 6$ pour $x = 6$ ou $x = -6$: les deux nombres à distance 6 de 0.

c) Deux demi-droites en V, qui se rejoignent à l'origine : $|x| = -x$ pour $x \leq 0$, et $|x| = x$ pour $x \geq 0$.

⊖ Le piège au a) : écrire $|\pi - 4| = \pi - 4$. Une valeur absolue n'est jamais négative.



6. a) $1,07 < 1,7$, deux nombres POSITIFS. Le carré est croissant sur $[0 ; +\infty[$: il conserve l'ordre, donc $1,07^2 < 1,7^2$.

b) $-3,2 < -2,3$, deux nombres NÉGATIFS. Le carré est décroissant sur $] -\infty ; 0]$: il inverse l'ordre, donc $(-3,2)^2 > (-2,3)^2$.

c) $0,4 < 0,5$, deux nombres positifs. L'inverse est décroissant sur $]0 ; +\infty[$: $\frac{1}{0,4} > \frac{1}{0,5}$. En effet, $2,5 > 2$.

⊖ Le piège au b) : « $-3,2$ est plus petit, donc son carré aussi ». Sur les négatifs, le carré inverse l'ordre.

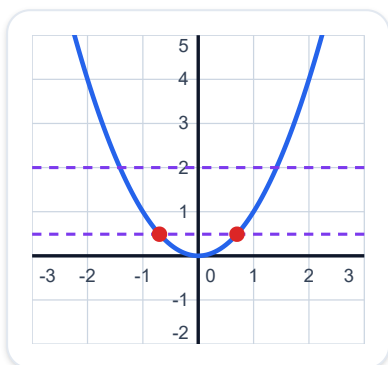
7. a) $x = \sqrt{2}$ ou $x = -\sqrt{2}$: deux solutions, opposées.

b) $x = 0,7$ ou $x = -0,7$, car $0,7^2 = 0,49$.

c) Un carré n'est jamais négatif : AUCUNE solution.

d) $4^3 = 64$: $x = 4$, et c'est la seule solution, car la fonction cube est croissante. $(-4)^3 = -64$ ne convient pas.

⊖ Le piège au a) : oublier $-\sqrt{2}$.

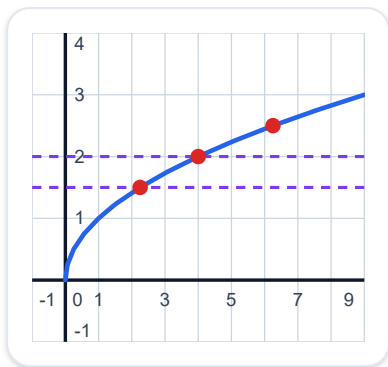


8. a) Au-dessus de 4, la courbe est à la hauteur 2 : $\sqrt{4} = 2$. Au-dessus de 6,25, à la hauteur 2,5 : $\sqrt{6,25} = 2,5$.

b) L'horizontale $y = 1,5$ coupe la courbe au point d'abscisse 2,25 : $x = 2,25$. On vérifie : $1,5^2 = 2,25$. ✓

c) La courbe est sous l'horizontale $y = 2$ pour x entre 0 et 4 : les solutions forment $[0 ; 4]$.

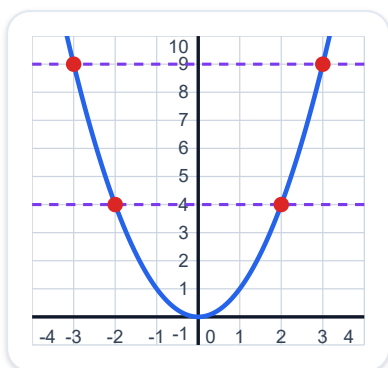
⊖ Le piège au c) : écrire $] -\infty ; 4]$. La racine n'existe pas pour les négatifs : les solutions commencent à 0.



9. On s'aide de la parabole : où est-elle sous l'horizontale, où est-elle au-dessus ?

- a) $x^2 = 9$ pour $x = -3$ et $x = 3$; entre les deux, la parabole est sous $y = 9$. Les solutions forment $[-3 ; 3]$.
 b) $x^2 = 4$ pour $x = -2$ et $x = 2$; la parabole est au-dessus de $y = 4$ à l'EXTÉRIEUR : $]-\infty ; -2[\cup]2 ; +\infty[$.
 c) Un carré n'est jamais négatif : AUCUNE solution.

⊖ Le piège au a) : répondre « $x \leq 3$ ». Avec $x = -5$, on a bien $x \leq 3$, mais $x^2 = 25$.

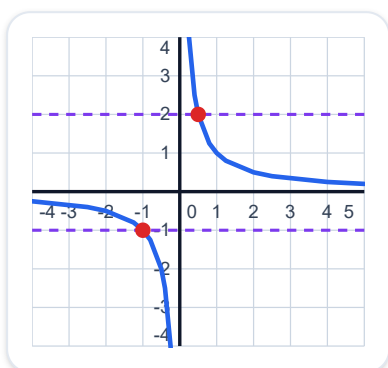


10. On s'aide de la courbe de la fonction inverse, en deux morceaux.

- a) $\frac{1}{x} = 2$ pour $x = \frac{1}{2}$. Pour x négatif, $\frac{1}{x}$ est négatif : jamais supérieur à 2. Pour x positif, la courbe est au-dessus de $y = 2$ entre 0, exclu, et $\frac{1}{2}$: les solutions forment $]0 ; 0,5[$.

- b) $\frac{1}{x} = -1$ pour $x = -1$. Pour x positif, jamais. Pour x négatif, la courbe est sous $y = -1$ entre -1 et 0, exclus tous les deux : $]-1 ; 0[$.

⊖ Le piège : multiplier les deux membres par x . On ne connaît pas son signe, et le sens de l'inégalité en dépend.



11. Les trois fonctions sont monotones sur $[2 ; 5]$: on les applique aux deux bornes, en regardant si l'ordre est conservé.

- a) Le carré est croissant sur les positifs : $4 \leq x^2 \leq 25$.
 b) L'inverse est décroissante sur $]0 ; +\infty[$: l'ordre s'INVERSE, $\frac{1}{5} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{2}$, soit $0,2 \leq \frac{1}{x} \leq 0,5$.
 c) La racine est croissante : $\sqrt{2} \leq \sqrt{x} \leq \sqrt{5}$.

⊖ Le piège au b) : écrire l'encadrement à l'envers, avec $\frac{1}{2}$ à gauche. Or $\frac{1}{2} > \frac{1}{5}$.

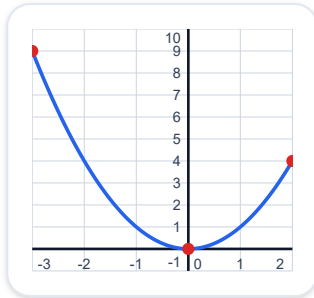
12. a) L'intervalle contient 0, et le carré n'y est pas monotone : il décroît jusqu'à 0, puis croît.

Sur $[-3 ; 0]$, x^2 va de 9 à 0 ; sur $[0 ; 2]$, de 0 à 4. Donc $0 \leq x^2 \leq 9$.

b) Le cube est croissant sur $\mathbb{R}$: il conserve l'ordre, $(-1)^3 \leq x^3 \leq 3^3$, soit $-1 \leq x^3 \leq 27$.

❌ Le piège au a) : élever les deux bornes au carré et écrire $4 \leq x^2 \leq 9$. Or $x = 0$ donne $x^2 = 0$, hors de cet encadrement.

x	-3	0	2
x^2	9	0	4



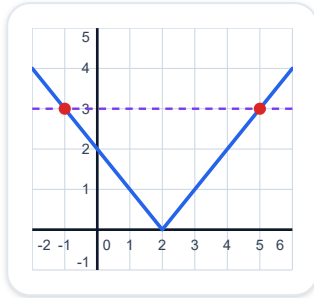
13. a) $f(-1) = |-3| = 3$, $f(2) = 0$ et $f(5) = |3| = 3$.

b) $|x - 2|$ est la distance entre x et 2 : elle diminue jusqu'à $x = 2$, où elle vaut 0, puis augmente. $f(-2) = 4$ et $f(6) = 4$.

c) Les nombres à distance 3 de 2 : $x = 2 - 3 = -1$ et $x = 2 + 3 = 5$. On les avait trouvés au a).

★ La courbe est un V de sommet (2 ; 0) : celle de $|x|$, décalée de 2 vers la droite.

x	-2	2	6
f	4	0	4

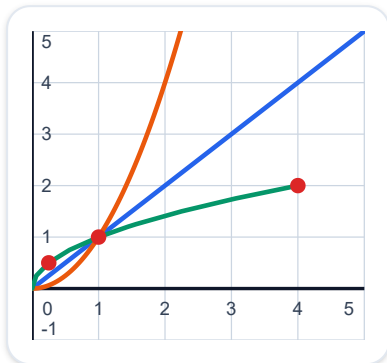


14. a) $0,25^2 = 0,0625$ et $\sqrt{0,25} = 0,5$: $0,0625 < 0,25 < 0,5$, soit $x^2 < x < \sqrt{x}$.

b) $4^2 = 16$ et $\sqrt{4} = 2$: $2 < 4 < 16$, soit $\sqrt{x} < x < x^2$.

c) Entre 0 et 1, le carré rapetisse et la racine grandit : $x^2 < x < \sqrt{x}$. Au-delà de 1, c'est l'inverse : $\sqrt{x} < x < x^2$. En $x = 1$, les trois valent 1.

★ Sur le dessin — x en bleu, x^2 en orange, $\sqrt{x}$ en vert — les trois courbes se croisent au point (1 ; 1).



15. a) Deux nombres ont pour carré 16 : 4 et -4. Donc $x - 3 = 4$ ou $x - 3 = -4$, soit $x = 7$ ou $x = -1$.

b) $2x^2 = 50$, donc $x^2 = 25$: $x = 5$ ou $x = -5$.

c) Un carré n'est jamais négatif : AUCUNE solution.

❌ Le piège au a) : n'écrire que $x - 3 = 4$, et perdre $x = -1$.

16. a) Le côté c vérifie $c^2 = 36$, avec $c > 0$: $c = 6$ m.

b) Non : un côté de 12 m donnerait $12^2 = 144$ m², QUATRE fois plus. Doubler le côté multiplie l'aire par 4.

c) $c^2 = 72$ et $c > 0$: $c = \sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2} \approx 8,49$ m.

★ Pour doubler l'aire, on multiplie le côté par $\sqrt{2} \approx 1,41$.

❌ Le piège au a) : garder aussi $c = -6$. Une longueur est positive.

17. Le gouffre

a) $d(2) = 5 \times 2^2 = 5 \times 4 = 20$ m.

b) Non : $d(4) = 5 \times 16 = 80$ m, QUATRE fois plus. La durée est au carré : doubler la durée multiplie la profondeur par 4.

c) $5t^2 = 80$ donne $t^2 = 16$, avec $t > 0$: $t = 4$ s.

d) $5t^2 = 100$ donne $t^2 = 20$, donc $t = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \approx 4,5$ s.

★ On garde la solution POSITIVE : une durée ne vaut pas -4 s.

⊖ Le piège de terrain : le bruit du caillou met lui aussi du temps à remonter. Pour un gouffre profond, la vraie profondeur est un peu plus petite que ce calcul.

t (s)	1	2	3	4	4,5
d (m)	5	20	45	80	101,25

18. Le marathon sous les 2 heures

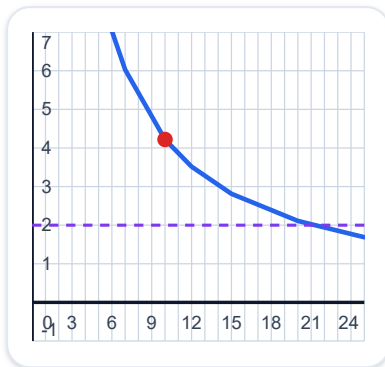
a) $t(10) = 4,2195$ h, soit environ 4 h 13 min. $t(12) \approx 3,52$ h, soit environ 3 h 31 min.

b) $t(v)$, c'est 42,195 fois l'inverse de v , et la fonction inverse est décroissante sur $]0 ; +\infty[$: plus on court vite, moins on met de temps.

c) $t(v) < 2$ donne $\frac{42,195}{v} < 2$. Comme $v > 0$, cela revient à $42,195 < 2v$, soit $v > 21,0975$ km/h.

d) 1 h 59 min 30 s, c'est $1 + \frac{59,5}{60} \approx 1,9917$ h. Sa vitesse : $\frac{42,195}{1,9917} \approx 21,2$ km/h, pendant plus de 42 km.

⊖ Le piège au a) : croire qu'à 12 km/h au lieu de 10, on gagne 2 heures. Le temps n'est pas une fonction affine de la vitesse : on ne gagne qu'environ 42 minutes.



19. Le poids d'une baleine

a) $M(4,5) = 0,009 \times 4,5^3 \approx 0,8$ t : environ 800 kg à la naissance. $M(15) = 0,009 \times 3\,375 \approx 30$ t.

b) Non : $M(2L) = 0,009 \times (2L)^3 = 8 \times 0,009L^3$. Deux fois plus longue, elle est HUIT fois plus lourde.

c) $0,009L^3 = 24$ donne $L^3 = \frac{24}{0,009} \approx 2\,667$, donc $L \approx 13,9$ m : c'est le nombre dont le cube vaut 2 667, qu'on obtient à la calculatrice.

★ La masse suit le VOLUME, qui a trois dimensions. Trois fois plus long, 27 fois plus lourd : c'est pour cela qu'un géant est si lourd.

⊖ Le piège au b) : « deux fois plus long, deux fois plus lourd ». C'est le cube de la longueur qui compte.

20. Le refuge

a) $d(4) = |-8| = 8$ km, $d(12) = 0$ et $d(15) = |3| = 3$ km.

b) La distance diminue jusqu'au refuge, où elle vaut 0, puis elle augmente : $d(0) = 12$, $d(12) = 0$ et $d(20) = 8$.

c) $|x - 12| = 3$ donne $x - 12 = 3$ ou $x - 12 = -3$: aux kilomètres 15 et 9.

d) $|x - 12| \leq 2$ donne $10 \leq x \leq 14$: entre les kilomètres 10 et 14, soit sur $[10 ; 14]$.

⊖ Le piège au c) : ne trouver que le kilomètre 15. On peut aussi être à 3 km AVANT le refuge.

x	0	12	20
d	12	0	8

